

Modello SIR come Catena di Markov a Tempo Discreto

Progetto per il corso di Modelli Probabilistici (518512)

Francesco Castaldi

Università di Bologna — Dipartimento di Matematica
Docente: Prof. Salvatore Federico

A.A. 2025/2026

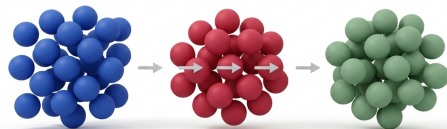
Introduzione e Motivazione

- Il modello SIR descrive la diffusione di un'infezione in una popolazione chiusa.
- L'evoluzione futura dipende **solo dallo stato presente** → **proprietà di Markov**.
- Lo spazio degli stati è **finito** → catena di Markov a tempo discreto su E .
- **Finalità didattica**: applicare il formalismo stocastico rigoroso, verificando teoremi di assorbimento e limiti fluidi.

Inquadramento Didattico

Corso: Modelli Probabilistici (Prof. S. Federico)

Metodologia: Teoria Markoviana + Monte Carlo



Dinamica a 3 compartimenti: S (blu), I (rosso), R (verde)

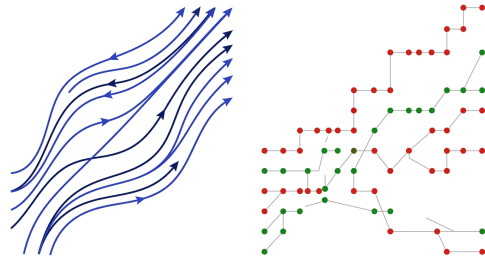
Contesto Storico: Dal Determinismo alla Stocasticità

1927 — Kermack & McKendrick (ODE)

Formulazione continua: assume densità fluide per $N \rightarrow \infty$.
Modello deterministico senza varianza: ignora l'estinzione precoce.

1949 — Bartlett & Markov Discreto

Formulazione stocastica: contagi e guarigioni binomiali indipendenti su individui discreti. Cattura l'assorbimento esatto $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$.



Flusso continuo deterministico vs Rete stocastica a salti

“Nel mondo reale le epidemie sono conteggi discreti di individui che interagiscono in modo casuale.”

1 Formalizzare la catena:

- Definizione dello spazio degli stati $E = \{(s, i, r) \in \mathbb{N}_0^3 : s + i + r = N\}$.
- Costruzione della matrice stocastica P con transizioni binomiali indipendenti.

2 Analisi teorica:

- Classificare gli stati: identificare stati assorbenti ($\mathcal{A}$) e transitori ($\mathcal{T}$).
- Dimostrare l'assorbimento quasi certo $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$.

3 Verifica computazionale (Monte Carlo & Limite Fluido):

- Stimare tempo di estinzione τ , picco $I_{\max}$ e attacco finale R_{∞} .
- Confrontare con le equazioni differenziali deterministiche (ODE) e studiare la sensibilità a R_0 .

Definizione (Proprietà di Markov)

Un processo stocastico $\{X_t\}_{t \geq 0}$ a valori in uno spazio discreto E è una catena di Markov se:

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i, X_{t-1} = i_{t-1}, \dots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{t+1} = j \mid X_t = i) = P(i, j)$$

Matrice di transizione P :

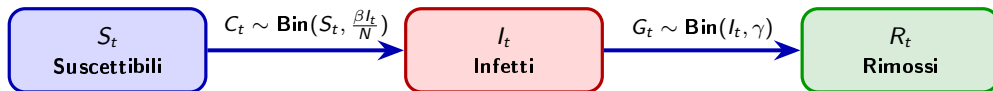
- $P(i, j) \geq 0$ per ogni $i, j \in E$.
- P è **stocastica per righe**: $\sum_{j \in E} P(i, j) = 1$.

Stati Assorbenti:

- Uno stato i è **assorbente** se $P(i, i) = 1$.
- Raggiunto lo stato, il processo vi rimane per sempre.

Il Modello SIR — Compartimenti e Dinamica

Popolazione chiusa di N **individui** con vincolo di conservazione $S_t + I_t + R_t = N$.



Compartimento	Descrizione	Ruolo nella Catena
S_t (Suscettibili)	Individui sani che possono contrarre l'infezione	Decresce monotonicamente ($S_{t+1} \leq S_t$)
I_t (Infetti)	Individui contagiosi in grado di trasmettere il virus	Regola l'assorbimento ($I_t = 0 \implies \text{stop}$)
R_t (Rimossi)	Individui guariti, immunizzati o isolati	Cresce monotonicamente ($R_{t+1} \geq R_t$)

Definizione:

$$E = \{(s, i, r) \in \mathbb{N}_0^3 : s + i + r = N\}$$

Cardinalità combinatoria:

$$|E| = \binom{N+3-1}{3-1} = \binom{N+2}{2} = \frac{(N+1)(N+2)}{2}$$

Esempi espliciti:

- $N = 3 \implies |E| = \frac{4 \times 5}{2} = 10$ stati (trattabile a mano).
- $N = 100 \implies |E| = \frac{101 \times 102}{2} = 5151$ stati.

Proprietà Strutturali

- Lo spazio E è **finito**.
- È equivalente allo stato bidimensionale (S_t, I_t) poiché $R_t = N - S_t - I_t$.
- $|E| = 5151$ genera una matrice P da ~ 26.5 milioni di celle.

Probabilità di Transizione ed Equazioni di Aggiornamento

Ad ogni passo temporale $t \rightarrow t + 1$, operano due meccanismi stocastici **indipendenti**:

1. Contagio ($S \rightarrow I$)

Ogni suscettibile incontra la malattia con probabilità $p_{SI} = \beta \frac{I_t}{N}$.

$$C_t \mid (S_t, I_t) \sim \text{Bin} \left(S_t, \beta \frac{I_t}{N} \right)$$

2. Guarigione ($I \rightarrow R$)

Ogni infetto guarisce con probabilità $\gamma \in [0, 1]$:

$$G_t \mid I_t \sim \text{Bin}(I_t, \gamma)$$

Aggiornamento dello stato:

$$S_{t+1} = S_t - C_t$$

$$I_{t+1} = I_t + C_t - G_t$$

$$R_{t+1} = R_t + G_t$$

Poiché (C_t, G_t) dipendono solo da (S_t, I_t) , il processo $\{X_t\}_{t \geq 0}$ è una **catena di Markov omogenea**.

Esempio Analitico: $N = 3$, $\beta = 0.5$, $\gamma = 0.3$

Consideriamo lo stato di partenza $(2, 1, 0)$ ($S = 2$, $I = 1$, $R = 0$):

- Probabilità di contagio per suscettibile: $p_{SI} = 0.5 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \approx 0.167$.
- Probabilità di guarigione per infetto: $\gamma = 0.3$.

C (contagi)	G (guarigioni)	Stato arrivo (s', i', r')	Formula analitica	Probabilità
0	0	$(2, 1, 0)$	$(1 - 1/6)^2 \cdot (1 - 0.3)$	0.4861
0	1	$(2, 0, 1)$ (*)	$(1 - 1/6)^2 \cdot 0.3$	0.2083
1	0	$(1, 2, 0)$	$2(1/6)(5/6) \cdot (1 - 0.3)$	0.1944
1	1	$(1, 1, 1)$	$2(1/6)(5/6) \cdot 0.3$	0.0833
2	0	$(0, 3, 0)$	$(1/6)^2 \cdot (1 - 0.3)$	0.0194
2	1	$(0, 2, 1)$	$(1/6)^2 \cdot 0.3$	0.0083

Verifica di stocasticità:

$$\sum P((2, 1, 0), \cdot) = 0.4861 + 0.2083 + 0.1944 + 0.0833 + 0.0194 + 0.0083 = 1.0000 \checkmark$$

Matrice di Transizione P

Elemento generico della matrice P :

$$P((s, i, r), (s', i', r')) = \sum_{c=0}^s \sum_{g=0}^i \text{Bin}\left(s, c, \frac{\beta i}{N}\right) \cdot \text{Bin}(i, g, \gamma) \cdot 1_{\{s'=s-c, i'=i+c-g, r'=r+g\}}$$

Proprietà della Matrice P

- P è **stocastica**:
 $\sum_{y \in E} P(x, y) = 1 \quad \forall x \in E.$
- P è **triangolare a blocchi** per via della monotonicità di R_t .
- Gli stati con $i = 0$ hanno $P(x, x) = 1$ (riga diagonale identità).

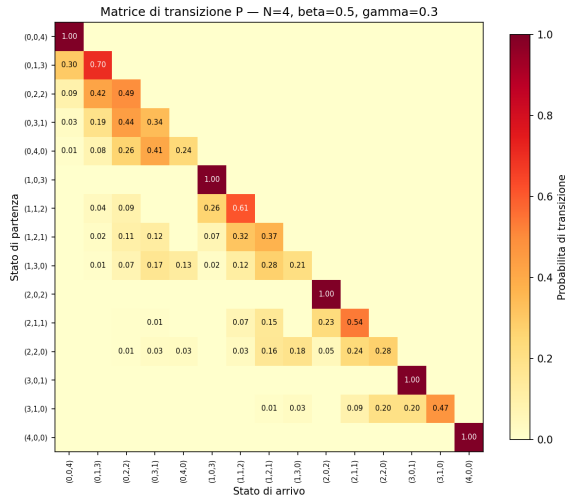
Rappresentazione Canonica

Ordinando prima i transitori $\mathcal{T}$ e poi gli assorbenti $\mathcal{A}$:

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

- Q : transizioni $\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}$ (raggio spettrale < 1).
- R : transizioni $\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{A}$.
- I : matrice identità sugli assorbenti.

Struttura della Matrice P ($N = 3, 10$ Stati)



Stati Assorbenti Diagonali ($P_{ii} = 1$)

I 4 punti a valore massimo 1.0 corrispondono a $(3, 0, 0), (2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 0, 3)$ con $I = 0$: una volta estinto il virus, la probabilità di permanenza è del 100%.

Monotonicità e Struttura a Blocchi

L'ampia regione a probabilità nulla (nera) riflette la monotonicità di R_t : il numero di rimossi non può mai diminuire, rendendo la catena aciclica.

Classificazione degli Stati e Teorema di Assorbimento

Stati Assorbenti $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A} = \{(s, i, r) \in E : i = 0\}$$

- Se $i = 0$, $C_t = 0$ e $G_t = 0$ quasi certamente.
- $P((s, 0, r), (s, 0, r)) = 1$.
- Esistono $N + 1$ stati assorbenti distinti.

Stati Transitori $\mathcal{T}$

$$\mathcal{T} = \{(s, i, r) \in E : i > 0\}$$

- Da ogni stato in $\mathcal{T}$ si raggiunge $\mathcal{A}$ in $\leq N$ passi.

Teorema (Assorbimento Quasi Certo)

Per qualsiasi stato iniziale $X_0 \in \mathcal{T}$, l'estinzione avviene in tempo finito con probabilità 1:

$$\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1, \quad \text{dove } \tau = \inf\{t \geq 0 : I_t = 0\}$$

Tempo Medio di Assorbimento

Il vettore $\mathbf{t} = (\mathbb{E}_i[\tau])_{i \in \mathcal{T}}$ soddisfa:

$$(I - Q)\mathbf{t} = \mathbf{1} \implies \mathbf{t} = (I - Q)^{-1}\mathbf{1}$$

Matrice fondamentale di assorbimento.

Algoritmo di Simulazione Monte Carlo

Procedura di Campionamento:

- ❶ **Inizializzazione:** $S_0 = N - I_0$, $I_0 = 5$, $R_0 = 0$, $t = 0$.
- ❷ **Loop Temporale** ($t = 0, 1, \dots, T_{\max}$):
 - ❶ Se $I_t = 0 \implies$ **Stop** ($\tau = t$).
 - ❷ Estrai $C_t \sim \text{Bin}(S_t, \beta \frac{I_t}{N})$.
 - ❸ Estrai $G_t \sim \text{Bin}(I_t, \gamma)$.
 - ❹ Aggiorna $(S_{t+1}, I_{t+1}, R_{t+1})$.
- ❸ Ripeti per $M = 1000$ replicazioni indipendenti.

Parametri di Simulazione

Parametro	Valore
Popolazione N	100
Infetti iniziali I_0	5
Tasso contagio β	0.20
Tasso guarigione γ	0.10
$R_0 = \beta/\gamma$	2.00 (sovracritico)
Replicazioni M	1000
Seed riproducibilità	42

Implementazione Python (src/model.py)

```
1 import numpy as np
2
3 def next_state(s: int, i: int, r: int, n: int = 100,
4               beta: float = 0.2, gamma: float = 0.1):
5     """Esegue un singolo passo stocastico della Catena di Markov SIR."""
6     if i == 0:
7         return s, 0, r # Stato assorbente raggiunto
8
9     p_si = beta * i / n
10    new_infections = int(np.random.binomial(s, p_si))
11    recoveries      = int(np.random.binomial(i, gamma))
12
13    s_next = s - new_infections
14    i_next = i + new_infections - recoveries
15    r_next = r + recoveries
16
17    return s_next, i_next, r_next
```

Risultati Numerici della Simulazione ($M = 1000$, Seed 42)

Indicatore Epidemico	Media ($\mathbb{E}$)	Deviazione Std (σ)	Minimo	Massimo
Picco Infetti $I_{\max}$	21.94	4.52	5	39
Tempo al Picco t_{peak}	24.12	6.31	0	48
Tempo di Estinzione τ	86.66	22.81	18	195
Attacco Finale R_{∞}	76.59	8.41	5	94

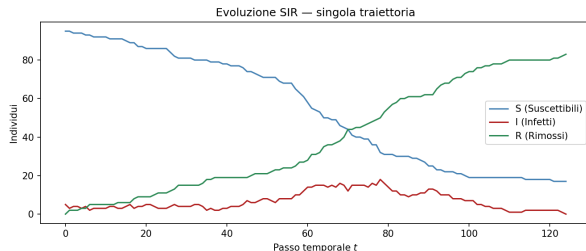
Interpretazione Quantitativa

- In media il **21.9%** della popolazione è infetta contemporaneamente al picco.
- Il **76.6%** della popolazione contrae il virus prima dell'estinzione finale.

Variabilità Stocastica

- Deviazione standard τ : ± 22.8 passi temporali.
- 100% di estinzione verificata entro l'orizzonte (coerente con $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$).

Singola Traiettorie Stocastica



Dinamica Discreta di S_t

La curva blu decresce a gradini irregolari: ogni salto rappresenta contagi binomiali casuali

$$C_t \sim \text{Bin}(S_t, \beta I_t / N).$$

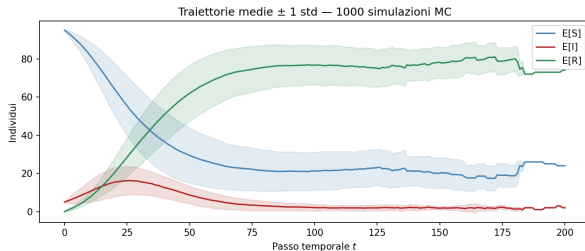
Picco Infettivo ed Estinzione I_t

La curva rossa raggiunge il picco ($t \approx 30$) e cade su 0: al tocco di $I = 0$ l'epidemia si arresta nello stato assorbente $\mathcal{A}$.

Attacco Finale R_t

La curva verde cresce monotonicamente fino al plateau finale R_∞ , quantificando gli individui complessivamente immunizzati.

Traiettoria Media ± 1 Deviazione Standard ($M = 1000$)



Incertezza e Dispersione $\pm 1\sigma$

La fascia ombreggiata rossa evidenzia che la deviazione standard σ è massima in corrispondenza del picco epidemico ($t \in [15, 35]$).

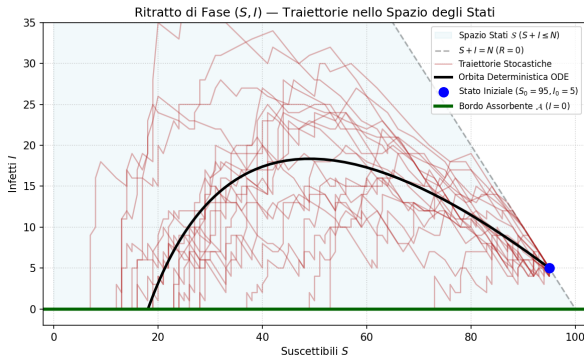
Regolarizzazione per Grandi Numeri

Su $M = 1000$ replicazioni le fluttuazioni casuali si compensano, delineando il valore atteso teorico $\mathbb{E}[X_t]$.

Asintoto Finale $\bar{R}_\infty$

L'attacco finale medio si stabilizza a $\bar{R}_\infty \approx 76.6 \pm 8.4$ individui immunizzati.

Ritratto di Fase (S, I) — Dinamica nello Spazio di Stato



Simpleso Ammissibile 2D

La regione triangolare azzurra rappresenta lo spazio di stato $S + I \leq N$, con $R = N - S - I \geq 0$.

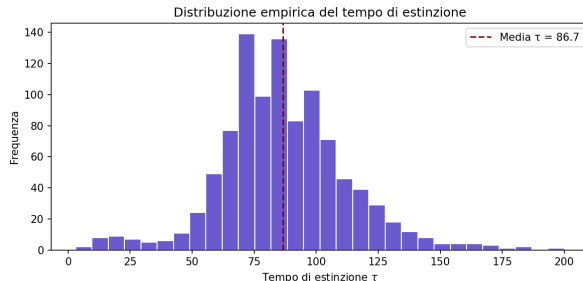
Bordo Assorbente $\mathcal{A}$ ($I = 0$)

L'asse orizzontale in basso ($I = 0$) raccoglie tutti i punti di arresto su cui le traiettorie stocastiche (rosse) collassano definitivamente.

Orbita Deterministica ODE

La curva nera continua funge da traiettoria guida media attorno a cui oscillano le fluttuazioni campionarie.

Distribuzione del Tempo di Estinzione τ



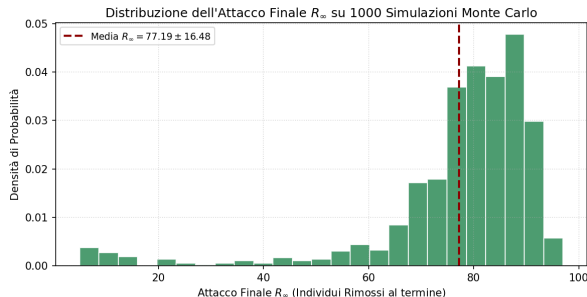
Tempo Medio di Assorbimento $\bar{\tau}$

La linea tratteggiata rossa individua la media Monte Carlo $\bar{\tau} = 86.66$, stima numerica della soluzione teorica $(I - Q)t = 1$.

Asimmetria Positiva (Coda Destra)

La distribuzione presenta una coda allungata ($\tau > 120$) generata da traiettorie stocastiche a persistenza prolungata con pochi infetti.

Distribuzione dell'Attacco Finale R_∞



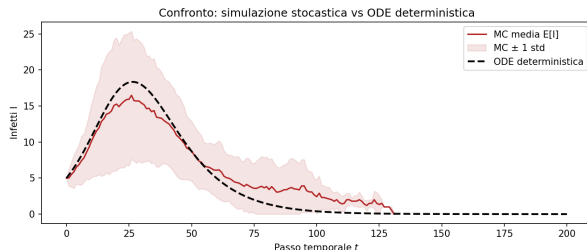
Concentrazione di Massa ($\bar{R}_\infty = 76.59$)

In regime sovrapcritico ($R_0 = 2.0$), circa il 77% della popolazione contrae l'infezione prima dell'arresto per immunità di gregge.

Stati Terminali Assorbenti

Ciascuna barra dell'istogramma stima la probabilità di assorbimento in uno specifico stato $(N - R_\infty, 0, R_\infty) \in \mathcal{A}$.

Confronto con il Limite Fluido Deterministico (ODE)



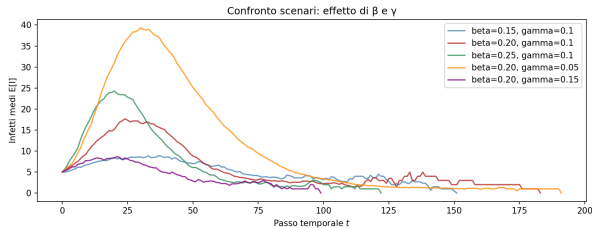
Effetto di Taglia Finita ($N = 100$)

Il picco deterministico ODE ($\sim 30\%$) sovrastima la media stocastica ($\sim 22\%$): la varianza e le estinzioni parziali attenuano il picco reale.

Convergenza di Fase Asintotica

Nelle fasi iniziale ($t < 10$) e finale ($t > 80$) la media stocastica segue fedelmente il comportamento asintotico delle ODE.

Analisi di Sensibilità su $R_0 = \beta/\gamma$



Regime Subcritico ($R_0 = 0.8 \leq 1$)

La curva blu in basso mostra l'assenza di onda epidemica: l'infezione decresce subito e si estingue in media in $\tau \approx 18$ passi.

Dinamica Sovracritica ($R_0 > 1$)

All'aumentare di R_0 i picchi si innalzano e si anticipano nel tempo: per $R_0 = 5$ il picco tocca il 57% in soli 9.8 passi.

- ➊ **Assorbimento quasi certo:** 1000/1000 simulazioni raggiungono lo spazio $\mathcal{A} = \{(s, 0, r)\}$, confermando $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$.
- ➋ **Variabilità campionaria rilevante:** a parità di parametri stocastici, il picco varia tra 5 e 39 individui infetti.
- ➌ **Effetto Soglia $R_0 = 1$:** netta biforcazione tra estinzione immediata e invasione stocastica.
- ➍ **Accordo con il limite ODE per N grande:** la traiettoria media approssima qualitativamente la soluzione deterministica, con correzioni quantitative dovute alla discretezza.

Confronto Metodologico: Teoria vs Simulazione

Proprietà / Quantità	Previsione Teorica Analitica	Evidenza Simulativa (Monte Carlo)
Assorbimento	$\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ (Spazio finito con $\mathcal{A} \neq \emptyset$)	100% casi assorbiti entro $T_{\max}$
Tempo medio $\mathbb{E}[\tau]$	Soluzione analitica di $(I - Q)t = 1$	$\hat{\tau} \approx 86.66 \pm 22.81$ passi
Stato finale R_∞	Variabile aleatoria su $\{0, \dots, N\}$	Distribuzione con media 76.59
Monotonicità di R_t	$\mathbb{P}(R_{t+1} \geq R_t) = 1$	Verificata in tutti i passi temporali

Messaggio Chiave

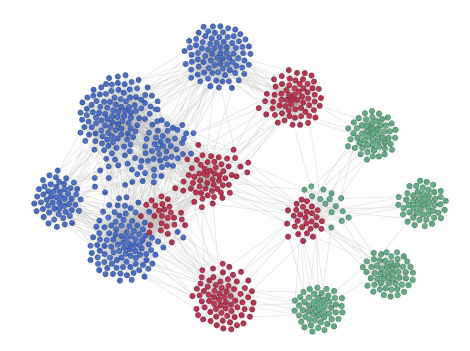
La simulazione Monte Carlo **non sostituisce la teoria**; è uno strumento numerico per calcolare e visualizzare quantità rigorosamente definite dal formalismo delle Catene di Markov.

Limiti Modellistici e Scelte Progettuali

Assunzione	Significato	Motivazione Didattica
Popolazione chiusa	Nessuna nascita, morte naturale o migrazione	Preserva il vincolo $S + I + R = N$
Parametri β, γ costanti	Omogeneità temporale	Garantisce la catena omogenea
Mescolamento omogeneo	Ogni coppia ha uguale probabilità di contatto	Evita topologie di rete complesse
Nessuna reinfezione	Modello SIR (non SIS o SIRS)	Garantisce stati assorbenti stabili

Nota: I limiti sono **intenzionali**: l'obiettivo è la chiarezza della struttura markoviana, non la modellazione epidemiologica complessa.

- 1 **Modello SEIR**: compartimento E_t (esposti/latenza).
- 2 **Tassi $\beta(t)$ tempo-varianti**: catena non omogenea (es. lockdown o vaccinazioni).
- 3 **Matrice Fondamentale esatta**: inversione numerica di $(I - Q)$ per $N \leq 20$ e confronto $\mathbb{E}[\tau]_{\text{esatto}}$ vs $\hat{\tau}_{\text{MC}}$.
- 4 **Catene di Markov su Grafi**: diffusione su reti di contatto complesse.



Diffusione stocastica su reti e grafi di contatto

- Il modello SIR è stato formalizzato con successo come **Catena di Markov a tempo discreto** su spazio finito E ($|E| = 5151$ per $N = 100$).
- Dimostrata la partizione dello spazio in **stati assorbenti** $\mathcal{A}$ ($I = 0$) e **transitori** $\mathcal{T}$ ($I > 0$), con **estinzione quasi certa** $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$.
- Validazione numerica Monte Carlo ($M = 1000$, seed 42) coerente con le proprietà stocastiche.
- Caratterizzato l'**effetto di taglia finita** rispetto al limite ODE deterministico e la soglia critica $R_0 = 1$.
- L'intero framework è verificato da una suite di 16 test unitari automatizzati.

Grazie per l'attenzione!

Codice, relazione e test disponibili su GitHub: [FrancescoCastaldi/sir-markov-chain](https://github.com/FrancescoCastaldi/sir-markov-chain)